EPS 22

Lezione del 4 novembre 2025
Appunti di Alessandro Salerno (con immagini dagli appunti delal Prof.ssa L. Andreis)

Istogramma

L'asse X è composto da intervalli di $\mathbb{R}$ ed è presente una colonna per ognuno (detto *bin*). L'altezza di ogni oclonna è proporzionale alla realizzazione della variabile aleatoria in corrispondenza dell'intervallo.

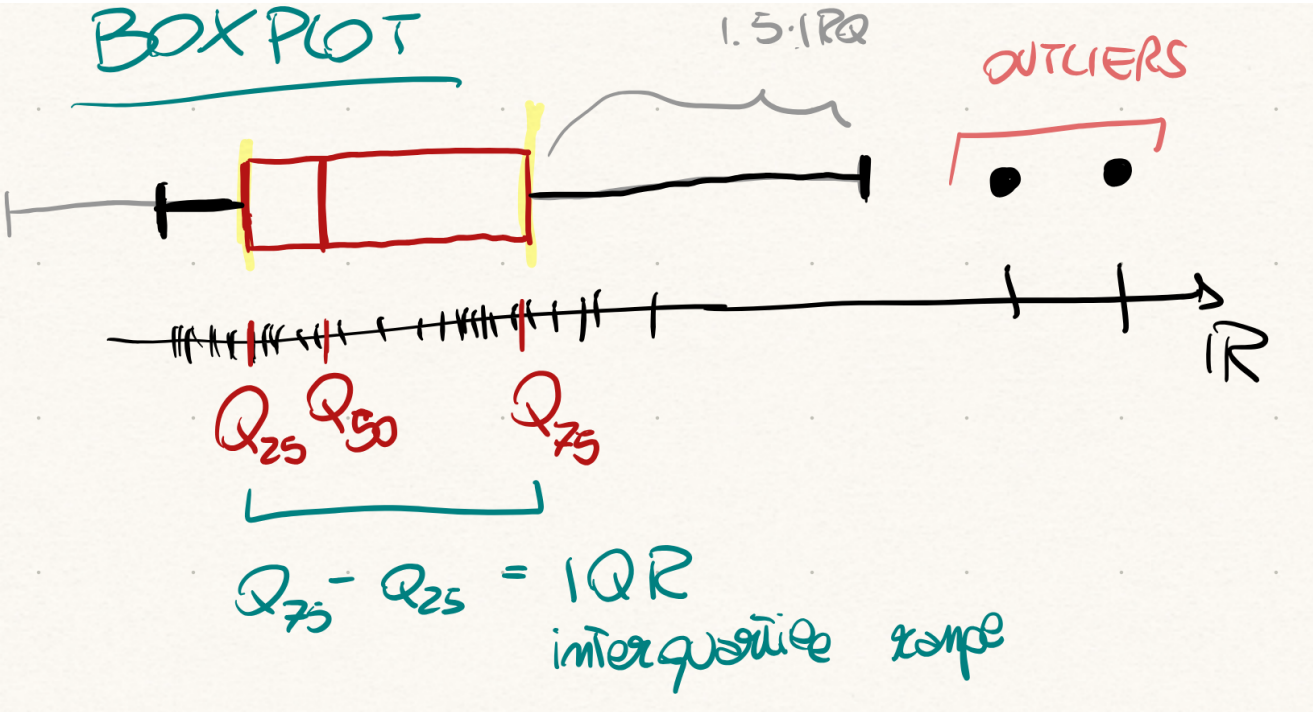
$$\text{frequenza dell'intervallo } [a, b] = \text{numero osservazioni in } [a, b]$$

$$\text{frequenza relativa dell'intervallo } [a, b] = \frac{\text{numero di osservazioni nell'intervallo } [a, b]}{\text{numero osservazioni totali}}$$

L'istogramma è una stima della funzione di distribuzione / di massa (se continua / discreta).

Box plot

Serve a rappresentare i quantili.
istogramma



Nella scatola c'è il 50% dei dati con una linea sul quantile 50, mentre nei "baffi" ci sono il 25% minore e maggiore. Gli outliers sono esterni.

Statistica univariata per dati qualitativi (categorie)

Quando si trattano caratteristiche qualitative, non è possibile stabilire un valore numerico da utilizzare nei calcoli. Per questo, si utilizzano variabili contatrici che associano ad ogni qualità il numero di occorrenze nel dataset.

Bar chart

Esattamente come l'istogramma, ma per caratteristiche qualitative.
Sull'asse X sono quindi presenti fattori qualitativi (rappresentati dalle loro etichette) anziché intervalli di $\mathbb{R}$ al contrario di quanto avviene per gli istogrammi.

Dot chart

Il peggior tipo di grafico che possa mai esistere, soprattutto se per qualche disgrazia nasci ipovedente. Serve principalemtne a descrivere dati discreti e non ordinati in modo più pulito rispetto a un line chart tra essi. Per il resto ptorebbe benissimo esplodere ed il mondo ne sarebbe asai più bello, per citare un grande poeta.

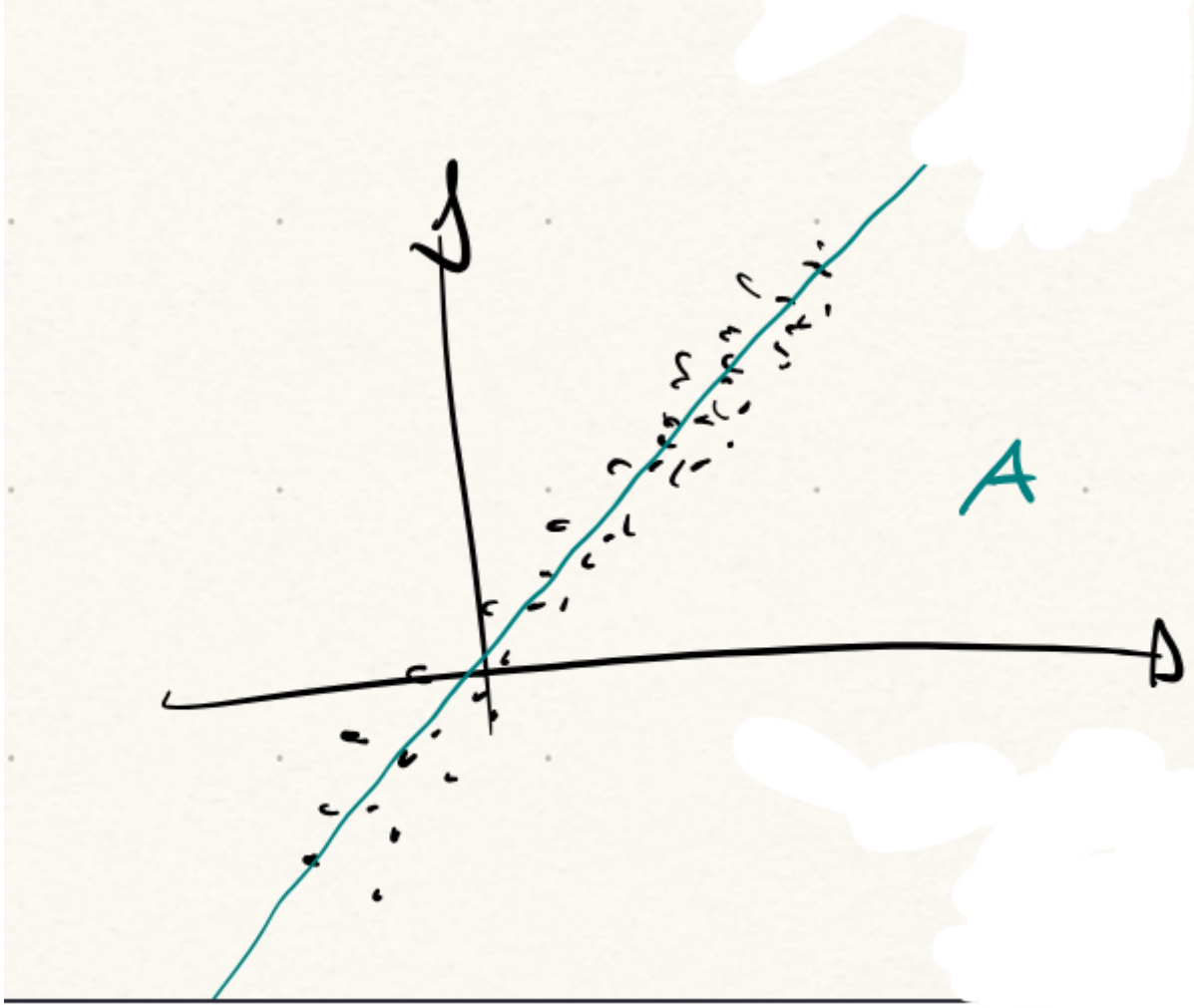
Pie chart (grafico a torta)

Assumo che tu sappia cosa sia, volevo solo dire che è stato trattato.

SCatter plot

Prese due variabi aleatorie X, Y, rappresentiamo tutti i possibili vettori aleatori (x, y) sul grafico come punti. Da questo grafico è possibile notare se la relazione X, Y sembra seguire

uan dipendeza:



Covarianza

Siano X, Y variabili aleatorie e (X, Y) vettore aleatorio. Allora definiamo:

$$\operatorname{cov}(X, Y) = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}(X))\,(Y - \mathbb{E}(Y))\right]$$

Proprietà

- Se X, Y indipendenti, allora $\operatorname{cov}(X, Y) = 0$
- Se $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = 0$, allora $\operatorname{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY)$
- Se tra X, Y esiste una relazione lineare diretta, allora $\operatorname{cov}(X, Y))$ è (molto) positiva
- Se tra X, Y esiste una relazione lineare inversa, allora $\operatorname{cov}(X, Y))$ è (molto) negativa

Correlazione

Versione normalizzata della covarianza.

$$\operatorname{corr}(X, Y) = \frac{\operatorname{cov}(X, Y)}{\sqrt{\operatorname{var}(X)\operatorname{var}(Y)}} \in [-1, 1]$$

Se $\operatorname{corr}(X, Y) \simeq 0$ allora X, Y **possono** essere indipendenti, oppure avere una correlazione non lineare.

Ci sono altri dettagli che non capiamo ma sembrano marginali